

Bitácora Técnica – Ejecución del ETL FleetLogix

Este documento presenta la bitácora técnica correspondiente a la ejecución del pipeline ETL del proyecto FleetLogix. El proceso tiene como objetivo la migración de datos desde la base transaccional PostgreSQL hacia el Data Warehouse implementado en Snowflake. La ejecución fue realizada en entorno local con Python 3.13.5 y librerías especializadas en integración de datos (pandas, sqlalchemy, snowflake-connector-python).

Contexto Técnico de la Ejecución

- Base de origen: PostgreSQL – Base de datos 'fleetlogix'
- Destino: Snowflake – Esquema BI_SCHEMA en la base FLEETLOGIX_DW
- Script ejecutado: 05_ETL_Pipeline.py
- Ventana de extracción: Últimos 7 días a partir del último registro disponible
- Registro de ejecución: etl_last_week.log (bitácora automática)

Registro de Ejecución (Extracto del Log)

```
2025-10-11 00:26:56,184 | INFO | PostgreSQL OK
2025-10-11 00:26:59,886 | INFO | Snowflake OK
2025-10-11 00:27:00,061 | INFO | Extrayendo datos relativos al
ancla=2025-09-23 04:09:09.384154 (últimos 7 días) -> since=2025-09-
16 04:09:09.384154
2025-10-11 00:27:00,285 | INFO | Extract OK (dinámico): trips=962
deliveries=3936
2025-10-11 00:27:00,386 | INFO | Validaciones OK
2025-10-11 00:27:00,553 | INFO | DIM_DATE: 0 filas nuevas
2025-10-11 00:27:00,891 | INFO | DIM_VEHICLE: 0 filas nuevas
2025-10-11 00:27:01,151 | INFO | DIM_CUSTOMER: 0 filas nuevas
2025-10-11 00:27:03,477 | INFO | FACT_DELIVERIES_STG: 3889 filas
insertadas (write_pandas)
2025-10-11 00:27:04,060 | INFO | FACT_DELIVERIES: insert final OK
2025-10-11 00:27:04,060 | INFO | ETL completado. Filas nuevas
(dims+fact_stg): 3889
```

El registro anterior evidencia una ejecución exitosa del proceso ETL. Se establecieron correctamente las conexiones con PostgreSQL y Snowflake, se extrajeron los datos de la ventana temporal definida, y se realizaron las validaciones de integridad previas a la carga. Todas las dimensiones se mantuvieron actualizadas sin necesidad de inserciones adicionales, mientras que la tabla de hechos FACT_DELIVERIES recibió 3.889 nuevas filas.

Resumen de Resultados

- Extracción dinámica: 962 registros en trips y 3.936 en deliveries.
- Dimensiones cargadas: DATE (8), TIME (1.246), DRIVER (400), VEHICLE (200), ROUTE (50), CUSTOMER (3.841).
- Tabla de hechos FACT_DELIVERIES: 3.889 filas insertadas.
- Todas las validaciones completadas correctamente.
- ETL finalizado sin errores críticos ni duplicidades.
- Conclusión Técnica

El pipeline demostró un comportamiento estable y reproducible, cumpliendo con los objetivos de integración entre PostgreSQL y Snowflake. Los mecanismos de validación y control de calidad garantizaron la consistencia de los datos migrados, y el uso de logs detallados permitió monitorear con precisión cada etapa del proceso. El entorno se encuentra listo para ejecuciones programadas y escalado futuro.